

ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐHQG TP.HCM
KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

BÁO CÁO THỰC HÀNH

THIẾT KẾ MẠCH IN PCB VỚI KICAD

**Lab 08: Gerber & Manufacturing – Xuất Tệp Gia Công Sản Xuất, Tệp
Khoan Cơ Khí và Kiểm Tra Nghiệm Thu Bằng GerbView**

Họ và tên:	Lê Ngọc Tường
MSSV:	23207124
Lớp:	23DTV_CLC3
Môn học:	Thiết kế mạch in PCB với KiCad (HK3/2025-2026)

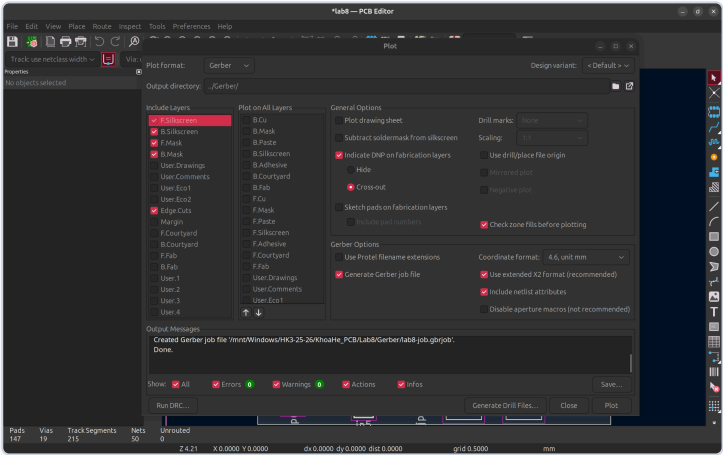
BÀI TẬP 1: TÌM HIỂU CÁC ĐỊNH DẠNG XUẤT BẢN VẼ NGOÀI GERBER TRONG THIẾT KẾ PCB

Yêu cầu: Nghiên cứu và phân tích các định dạng tệp xuất bản vẽ trong kỹ thuật chế tạo mạch in (CAD/CAM), so sánh vai trò của Gerber chuẩn với các định dạng vector, đồ họa kỹ thuật và các chuẩn sản xuất thông minh thế hệ mới (ODB++, IPC-2581).

1. Phân loại và so sánh các định dạng xuất từ KiCad Plot

Trong quá trình hoàn thiện thiết kế PCB, kỹ sư cần giao tiếp dữ liệu với nhiều bộ phận: xưởng chế tạo mạch thô (PCB Fab), dây chuyền dán linh kiện tự động (SMT Assembly), kỹ sư cơ khí (Mechanical CAD) và bộ phận quản lý tài liệu kỹ thuật. Bảng dưới đây tổng hợp các định dạng xuất thông dụng:

Định dạng	Đuôi tệp tin	Mục đích sử dụng chính	Đặc tính kỹ thuật và khuyến nghị
Gerber RS-274X / X2	.gbr , .gtl , .gbl ...	Định dạng tiêu chuẩn toàn cầu để gửi xưởng sản xuất bo mạch PCB (JLPCB, PCBWay).	Mô tả hình học 2D từng lớp, chuẩn X2 nhúng thêm thuộc tính Netlist và Stackup.
Excellon Drill	.drl	Điều khiển máy CNC khoan các lỗ xuyên mạ (PTH) và lỗ cơ khí không mạ (NPTH).	Định dạng tọa độ mũi khoan dạng ASCII, kèm tệp báo cáo tổng hợp .rpt .
PDF (Vector)	.pdf	Xem trực quan, in phim thủ công, đính kèm hồ sơ kỹ thuật và báo cáo nghiệm thu.	Không phụ thuộc phần mềm, hỗ trợ in tỷ lệ 1:1, kiểm tra bố cục nhanh.
SVG (Scalable Vector)	.svg	Chèn hình ảnh vector vào tài liệu web, minh họa kỹ thuật độ nét cao không vỡ nét.	Dễ chỉnh sửa bằng Inkscape/Illustrator, giữ cấu trúc layer vector linh hoạt.
DXF (AutoCAD)	.dxf	Trao đổi với kỹ sư cơ khí thiết kế vỏ hộp (Enclosure), gá lắp máy CNC/In 3D.	Mô tả biên dạng cơ học Edge.Cuts, vị trí tâm lỗ bắt vít và công cầm ngoại vi.
ODB++ / IPC-2581	.tgz / .xml	Định dạng dữ liệu sản xuất thông minh tích hợp (All-in-One: mạch, khoan, linh kiện, BOM).	Loại bỏ sự phân mảnh của Gerber truyền thống, chuẩn hóa dây chuyền lắp ráp công nghiệp.

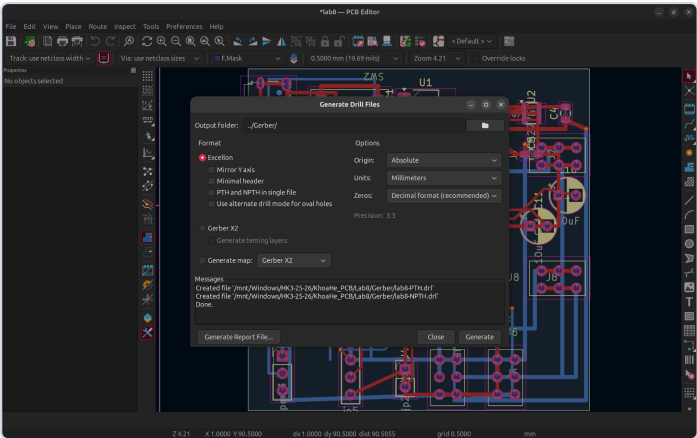


Hình 1. Thiết lập cấu hình xuất tệp gia công Gerber trong hộp thoại Plot của KiCad PCB Editor

- Các tùy chọn cấu hình bắt buộc khi xuất Gerber chuẩn công nghiệp:
- **Plot drawing sheet (TẮT):** Tuyệt đối không in khung bản vẽ vào tệp Gerber để tránh nhầm lẫn với viền bo mạch thực tế.
- **Subtract soldermask from silkscreen (BẬT):** Tự động trừ lớp in lụa tại các vùng pad hàn để tránh dính mực in lụa gây cản trở tiếp xúc thiếc hàn.
- **Use drill/place file origin (BẬT):** Đồng bộ gốc tọa độ giữa bản vẽ Gerber, tệp khoan và máy gắp linh kiện tự động (Pick & Place).
- **Check zone fills before plotting (BẬT):** Tự động đổ lại các vùng đồng trước khi xuất, tránh sót lỗi cập nhật sau khi dời linh kiện.

2. Cấu hình xuất tệp khoan cơ khí (Generate Drill Files)

Tệp khoan điều khiển mũi khoan CNC tạo các lỗ xuyên mạ (Plated Through Hole - PTH) dùng cho via, chân cắm linh kiện và lỗ cơ khí định vị (Non-Plated Through Hole - NPTH).



Hình 2. Cửa sổ thiết lập xuất tệp khoan cơ khí (Generate Drill Files) và bảng tổng kết lỗ khoan

• Bảng tổng kết cấu hình và số liệu lỗ khoan thực tế dự án (lab8-drill.rpt):

Mã dao	Đường kính lỗ	Đơn vị (Inch)	Số lượng	Chức năng kỹ thuật trên bo mạch
T1	0.300 mm	0.0118"	16 lỗ	Lỗ via nổi tín hiệu và Plane GND giữa Top/Bottom (Via 0.6/0.3mm).
T2	0.400 mm	0.0157"	3 lỗ	Lỗ via phụ và điểm đo kiểm tra điện áp (Test Points).
T3 - T6	0.550 - 0.850 mm	0.0217 - 0.0335"	10 lỗ (slot)	Chân gá cơ học chịu lực cho cổng Micro USB1 và cổng tắc trượt SW2.
T7	0.900 mm	0.0354"	3 lỗ	Chân cắm Jumper 3 chân (J1) cấu hình mức nguồn 3.3V / 5V.
T8	0.950 mm	0.0374"	24 lỗ	Chân cắm các khối Header đôi 2x3 (J5, J6, J7, J8) ngõ ra tín hiệu.
T9	1.000 mm	0.0394"	10 lỗ	Chân cắm Header đơn 1x5 (J3), Header 1x2 (J4) và tụ hóa C10, C11.
Tổng cộng lỗ xuyên mạ (PTH):			66 lỗ	100% mạ đồng dẫn điện thành ống
NPTH-T1	0.800 mm	0.0315"	2 lỗ	Lỗ định vị cơ khí cổng USB (không mạ đồng, tệp lab8-NPTH.dr1).

BÀI TẬP 2: TẠO VÀ NGHIỆM THU GÓI GERBER CHO THIẾT KẾ BO MẠCH CÁ NHÂN

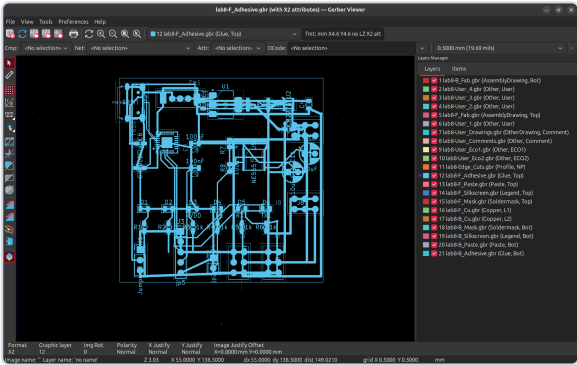
Yêu cầu: Tạo trọn bộ tệp Gerber và tệp khoan cho bo mạch nguồn đa năng tích hợp (Lab 08), sử dụng phần mềm KiCad Gerber Viewer (GerbView) để nghiệm thu đa tầng và đóng gói sản xuất chuẩn công nghiệp.

1. Danh mục các tệp tin chế tạo trong gói sản xuất (Manufacturing Package)

Toàn bộ các tệp tin xuất ra được lưu tại thư mục Gerber/ và nén vào tệp Production/LAB8_GERBER_MANUFACTURING.zip bao gồm:

STT	Tên tệp	Quy ước	Mô tả nội dung hình học và chức năng sản xuất
1	lab8-F_Cu.gt1	Top Copper	Lớp đồng mặt trên: đường mạch nguồn, tín hiệu vi sai, pad linh kiện SMD.
2	lab8-B_Cu.gbl	Bottom Copper	Lớp đồng mặt dưới: đường mạch kết nối phụ và mặt phẳng phủ mass GND.
3	lab8-F_Mask.gts	Top Solder Mask	Mặt nạ hàn mặt trên: chứa cửa sổ hở đồng tại các pad để ăn thiếc hàn.
4	lab8-B_Mask.gbs	Bottom Mask	Mặt nạ hàn mặt dưới: bảo vệ đường đồng chống oxy hóa và bắc cầu chì hàn.
5	lab8-F_Silkscreen.gto	Top Silk	Mực in lụa mặt trên: ký hiệu linh kiện (R, C, U, D), tên cổng, vạch phân cực.
6	lab8-B_Silkscreen.gbo	Bottom Silk	Mực in lụa mặt dưới: tên tác giả, MSSV, mã phiên bản bo mạch.
7	lab8-F_Paste.gtp	Top Paste	Khuôn quét kem hàn mặt trên: dùng cắt stencil laser gia công hàn dán SMD.
8	lab8-B_Paste.gbp	Bottom Paste	Khuôn kem hàn mặt dưới (không có linh kiện dán mặt dưới).
9	lab8-Edge_Cuts.gm1	Board Outline	Đường biên viên bo mạch: máy phay CNC cắt viền chính xác 50x50 mm.
10	lab8-PTH.drl	Plated Drill	Tệp khoan điều khiển CNC gia công 66 lỗ mạ xuyên kim loại.
11	lab8-NPTH.drl	Non-Plated	Tệp khoan 2 lỗ cơ khí không mạ định vị cổng USB.
12	lab8-job.gbrjob	Gerber Job	Mô tả cấu trúc vật liệu: 2 lớp FR4, độ dày bo 1.6mm, đồng 1oz (35μm).

2. Quy trình kiểm tra nghiệm thu trên KiCad Gerber Viewer (GerbView)

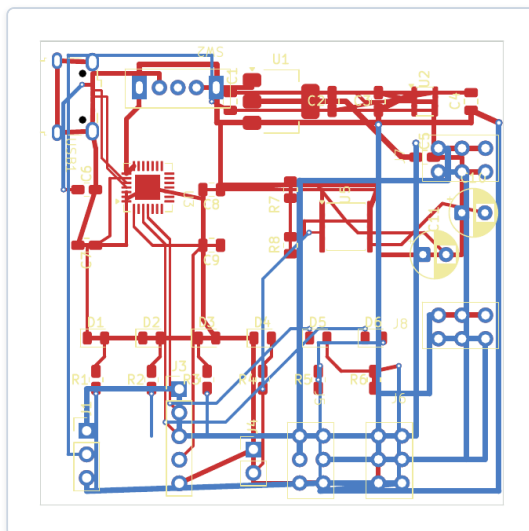


Hình 3. Giao diện kiểm tra đối soát xếp chồng các lớp chế tạo trên phần mềm KiCad GerbView

- 7 Bước nghiệm thu kỹ thuật bắt buộc trước khi gửi xưởng sản xuất:
- Kiểm tra xếp chồng:** Nạp toàn bộ 12 tệp vào GerbView, bật tắt từng lớp để kiểm tra khớp tâm tuyệt đối giữa F.Cu, B.Cu và Solder Mask.
- Đường biên Edge.Cuts:** Xác minh đường viền khép kín 100%, không bị hở hoặc đứt đoạn, kích thước bo chuẩn 50.0 x 50.0 mm.
- Tâm lỗ khoan:** Toàn bộ 68 lỗ khoan (lab8-PTH.drl và lab8-NPTH.drl) nằm đúng tâm pad/via, vành Annular ring ≥ 0.15 mm.
- Khoảng hở Solder Mask & Silk:** Tùy chọn Subtract soldermask loại trừ triệt để mực in lụa lem vào vùng pad hàn SMD.
- Tính tương thích Parity:** Đạt 0 lỗi parity mismatch, đồng bộ hoàn toàn netlist giữa nguyên lý và mạch in.
- Đối soát năng lực xưởng (JLCPCB):** Track min 0.25 mm ≥ 0.127 mm; Clearance min 0.20 mm ≥ 0.127 mm; Drill min 0.30 mm ≥ 0.30 mm.
- Đóng gói lưu trữ:** Tệp nén LAB8_GERBER_MANUFACTURING.zip dung lượng 28 KB hoàn chỉnh, sẵn sàng đặt hàng.

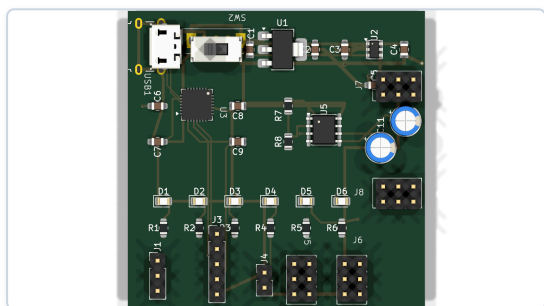
3. Bản vẽ Mạch in 2D và Phối cảnh 3D Nghiệm thu Dự án Lab 08

- **Bản vẽ bố trí mạch in 2D hoàn thiện:** Minh họa cấu trúc định tuyến 2 lớp đồng F.Cu (đỏ), B.Cu (xanh), cổng USB1 đã quay miêng ra mép bo và đường bao kích thước chuẩn 50 x 50 mm.

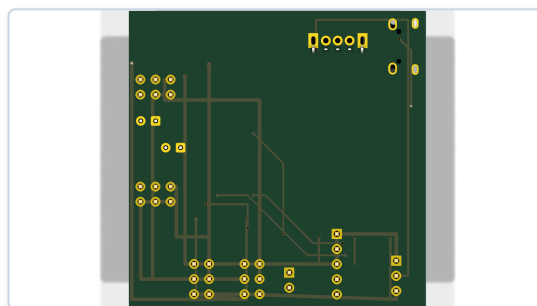


Hình 4. Bản vẽ 2D PCB Layout hoàn thiện của Dự án Lab 08 phục vụ xuất Gerber chế tạo

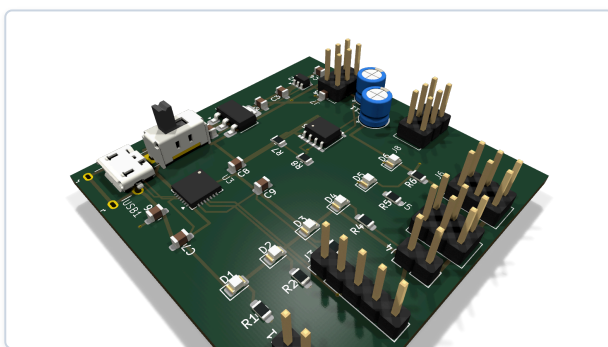
- **Phối cảnh 3D Mặt trên, Mặt dưới và Phối cảnh Isometric:**



Hình 5. Phối cảnh 3D Mặt trên (Top View)



Hình 6. Phối cảnh 3D Mặt dưới (Bottom View)



Hình 7. Phối cảnh 3D góc nghiêng Isometric hoàn chỉnh của bo mạch đa năng Lab 08